

Lab 05

L0501 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ while ซึ่งโปรแกรมจะจำลองการเคลื่อนที่ของยานพาหนะที่มีการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง ผ่านการใช้สูตร $v = u + at$

เมื่อ v คือความเร็วปลาย, u คือความเร็วต้น, a คือความเร่ง, และ t คือเวลา โปรแกรมจะทำการรับค่าความเร่ง (a) จากผู้ใช้โปรแกรม และจะทำการคำนวณค่า v ในแต่ละช่วงเวลา t กำหนดให้ u เป็น 0 (จากหยุดนิ่ง) โปรแกรมจะทำการหยุดการคำนวณค่า v เมื่อพบว่าค่า v ที่ได้สุดท้ายมีค่าตั้งแต่ 20 ขึ้นไป

ตัวอย่างผล

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 7.321
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 7.321 m/s
Current speed at t=2 is 14.642 m/s
Current speed at t=3 is 21.963 m/s
```

```
Starting the engine
Enter the acceleration value (m/s^2): 11.23
Current speed at t=0 is 0.000 m/s
Current speed at t=1 is 11.230 m/s
Current speed at t=2 is 22.460 m/s
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      float a,u=0.0,v=0.0;
6      int t = 0;
7
8      printf("Starting the engine\n");
9      printf("Enter the acceleration value (m/s^2): ");
10     scanf("%f", &a);
11
12     while (v < 20) {
13         v = u + (float)(a * t);
14         printf("Current speed at t=%d is %.3f m/s\n",t, v);
15         t++;
16     }
17
18     return 0;
19 }
```

L0502 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ do-while โปรแกรมที่กำหนดจะเป็นโปรแกรมที่มีการรับข้อมูลเลขจำนวนเต็มจากผู้ใช้โดยไม่จำกัดจำนวน และโปรแกรมจะหยุดรับข้อมูลเมื่อผู้ใช้ป้อนเลขติดลบ

ตัวอย่างผล

```
Enter number: 4  
Enter number: 2  
Enter number: -6  
  
Data receiving ended
```

```
Enter number: 6  
Enter number: -3  
  
Data receiving ended
```

ผลลัพธ์

```
1  ✓ #include <stdio.h>  
2  #include <stdlib.h>  
3  
4  ✓ int main() {  
5      |  
6      |     int number ;  
7  ✓   |     do {  
8      |         printf("Enter number : ");  
9      |         scanf("%d",&number);  
10     |     }while (number >= 0) ;  
11     |         printf("Data receiving ended");  
12     |     return 0 ;  
13 }  
14
```

L0503 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อทดลองการใช้งานชุดคำสั่งที่มีการใช้ for โดยโปรแกรมจะทำการแสดงผลชุดเลขคี่ และชุดเลขคู่ตั้งแต่ 1-100 ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผล

```
List of odd number :: 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35
37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83
85 87 89 91 93 95 97 99
```

```
List of even number :: 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82
84 86 88 90 92 94 96 98 100
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5
6      int number ;
7      printf("List of ood number :: ");
8      for(number=1;number<100;number=number+2) {
9          printf("%d",number);
10     }
11     printf("List of ood number :: ");
12     for(number=2;number<100;number=number+2) {
13         printf("%d",number);
14     }
15     return 0 ;
16 }
```

L0504 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อแบ่งพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมเป็นจำนวน n พื้นที่ โดยโปรแกรมจะรับค่าความกว้าง ความยาว และจำนวน n จากผู้ใช้งาน ถ้าค่าใดค่าหนึ่งใน 3 ค่านี้เป็น 0 หรือติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า ติดลบให้แจ้งผู้ใช้งานว่า Error input แล้วรับค่าทั้ง 3 ใหม่อีกครั้ง จนกว่าค่าทั้ง 3 จะมีค่ามากกว่า 0 เมื่อรับค่าเสร็จแล้วให้แสดงผลความกว้าง, ความยาว, และขนาดพื้นที่หลังแบ่งแล้ว ถ้าความกว้างมีค่ามากกว่าความยาว ให้ทำการสลับค่าของตัวแปรระหว่างความกว้างและความยาวก่อนการแสดงผลด้วย

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter width: 33.125
Enter length: 21.5
Enter number of areas (n): 4

Width :: 21.50
Length :: 33.13
Area for each n :: 178.05
```

```
Enter width: 0
Enter length: 12.3
Enter number of areas (n): 2
Error input

Enter width: 5.67
Enter length: 6.78
Enter number of areas (n): 3

Width :: 5.67
Length :: 6.78
Area for each n :: 12.81
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      float width, length, area, temp;
6      int n;
7
8      printf("Enter width: ");
9      scanf("%f", &width);
10     printf("Enter length: ");
11     scanf("%f", &length);
12     printf("Enter number of areas (n): ");
13     scanf("%d", &n);
14
15     while (width <= 0 || length <= 0 || n <= 0) {
16         printf("Error input\n");
17         printf("Enter width: ");
18         scanf("%f", &width);
19         printf("Enter length: ");
20         scanf("%f", &length);
21         printf("Enter number of areas (n): ");
22         scanf("%d", &n);
23     }
24     if (width > length) {
25         temp = width;
26         width = length;
27         length = temp;
28     }
29
30     area = (width * length) / n;
31
32     printf("\nWidth :: %.2f\n", width);
33     printf("Length :: %.2f\n", length);
34     printf("Area for each n :: %.2f\n", area);
35
36     return 0;
37 }
```

L0505 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อคำนวณค่าต่าง ๆ ของนักศึกษาจากคะแนนที่ผู้ใช้ป้อน โดยโปรแกรมจะสามารถรับข้อมูลได้ไม่จำกัดจำนวนของนักศึกษา ซึ่งการรับข้อมูลจะสิ้นสุดเมื่อผู้ใช้โปรแกรมป้อนคะแนนที่มีค่าติดลบเข้ามา สำหรับค่าที่จะมีการคำนวณมีดังนี้

1. คะแนนเฉลี่ย
2. คะแนนสูงสุด
3. คะแนนต่ำสุด
4. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนสูงสุด
5. นักศึกษาคนใดคือคนที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้การคำนวณค่าทั้งหมด ไม่นับค่าของคะแนนที่ผู้ใช้ป้อนค่าติดลบ

เนื่องจาก Lab 05 ยังไม่ได้มีการเรียนรู้เรื่อง Array จึง **ห้าม ใช้ Array** ในการทำข้อ L0505 โดย **เด็ดขาด ผ่าฝืน -1 จากคะแนนแล็บในครั้งนี้**

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 45  
Enter score for student 2: 64  
Enter score for student 3: 90  
Enter score for student 4: 103  
Enter score for student 5: 20  
Enter score for student 6: 4  
Enter score for student 7: -1
```

```
Average score :: 54.33  
Highest score :: 103, by student 4  
Lowest score  :: 4, by student 6
```

```
Student score calculator
```

```
Enter score for student 1: 33  
Enter score for student 2: 48  
Enter score for student 3: 90  
Enter score for student 4: -2
```

```
Average score :: 57.00  
Highest score :: 90, by student 3  
Lowest score  :: 33, by student 1
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int score,Highest_score,low_score,student_Highest_score,student_low_score;
6      int student=0;
7      float average=0.00;
8
9      printf("Student score calculator\n ");
10
11     score = 0 ;
12
13     while(score >= 0)
14     {
15         printf("Enter score for student %d : ",student+1);
16         scanf("%d",&score);
17
18         if(score < 0){
19             break;
20         }
21         student++;
22         average = average + score ;
23
24         if(student == 1)
25         {
26             Highest_score = score ;
27             low_score = score ;
28             student_Highest_score = 1 ;
29             student_low_score =1 ;
30         }
31         if(score > Highest_score) {
32             Highest_score = score ;
33             student_Highest_score = student ;
34         }
35         if(score < low_score) {
36             low_score = score ;
37             student_low_score = student ;
38         }
39     }
40
41     if(student > 0) {
42         average = average / student;
43     }
44     printf("Average score :: %.2f \n",average);
45     printf("Hight score  :: %d ,by student %d \n",Highest_score,student_Highest_score);
46     printf("Lowest score  :: %d ,by student %d",low_score,student_low_score);
47
48     return 0 ;
49 }
50
```

L0506 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณค่า Factorial ของตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่โปรแกรม จากนั้นแสดงผลพร้อมวิธีทำ

ตัวอย่าง Factorial เช่น $4! = 4 * 3 * 2 * 1$ เป็นต้น

Hint: ใช้ for น่าจะช่วยให้ง่ายขึ้น

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter the number for factorial: 7  
7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040
```

```
Enter the number for factorial: 5  
5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120
```

```
Enter the number for factorial: 3  
3 * 2 * 1 = 6
```

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int num, i;
6      int fact = 1;
7
8      printf("Enter the number for factorial: ");
9      scanf("%d", &num);
10
11     for (i = num; i >= 1; i--) {
12         fact = fact * i;
13
14         if (i > 1) {
15             printf("%d * ", i);
16         }
17         else {
18             printf("%d = ", i);
19         }
20     }
21     printf("%d\n", fact);
22
23     return 0;
24 }
```

L0507 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมคำนวณผลรวมของค่า Factorial ตั้งแต่ 1 จนถึงค่าที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา โดยให้แสดงผลของ Factorial ในแต่ละค่าพร้อมวิธีทำ และแสดงผลรวมสุดท้ายพร้อมวิธีทำ ดังตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter the highest number for factorial: 6

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 = 873

Enter the highest number for factorial: 8

Factorial results

1! = 1 = 1

2! = 2 * 1 = 2

3! = 3 * 2 * 1 = 6

4! = 4 * 3 * 2 * 1 = 24

5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120

6! = 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 720

7! = 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 5040

8! = 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 40320

Summation of factorial results

1 + 2 + 6 + 24 + 120 + 720 + 5040 + 40320 = 46233

ผลลัพธ์

```
1  #include <stdio.h>
2  #include <stdlib.h>
3
4  int main() {
5      int max_num, i, j;
6      int sum = 0;
7
8      printf("Enter the highest number for factorial: ");
9      scanf("%d", &max_num);
10
11      printf("Factorial results\n");
12
13      for (i = 1; i <= max_num; i++) {
14          int fact = 1;
15          printf("%d! = ", i);
16          for (j = i; j >= 1; j--) {
17              fact = fact * j;
18
19              if (j > 1) {
20                  printf("%d * ", j);
21              }
22              else {
23                  printf("%d = ", j);
24              }
25          }
26          printf("%d\n", fact);
27          sum = sum + fact;
28      }
29      printf("\nSummation of factorial results\n");
30
31      for (i = 1; i <= max_num; i++) {
32          int fact = 1;
33          for (j = i; j >= 1; j--) {
34              fact = fact * j;
35          }
36          if (i < max_num) {
37              printf("%d + ", fact);
38          }
39          else {
40              printf("%d = ", fact);
41          }
42      }
43      printf("%d\n", sum);
44
45      return 0;
46 }
```


